



Laurea Triennale in informatica-Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software- Prof. Andrea De Lucia



Test Incident Report CardioCare360

Riferimento	2026_TCR_V1.0
Versione	1.0
Data	14/05/2026
Destinatario	Prof. Andrea De Lucia
Presentato da	Ciro Cannello
Approvato da	/

Indice generale

Revision History.....	3
Team members.....	4
1. Introduzione.....	4
2. Relazione con altri documenti.....	5
- RAD – Requirements Analysis Document.....	5
- SDD – System Design Document.....	5
- TP – Test Plan.....	6
- TCS – Test Case Specification.....	6
- Relazione complessiva.....	6
3. Ambiente di esecuzione.....	7
4. Test Incident Report.....	7
TiR-01 – Errore nella modifica prenotazione.....	8
TiR-02 – Referto non visibile al paziente.....	8
TiR-03 – Messaggio di errore non contestuale nel login.....	8
TiR-04 – Ritardo nel caricamento della lista appuntamenti.....	9
TiR-05 – Mancata validazione del campo “note paziente”.....	9
TiR-06 – Nome del medico visualizzato come “undefined”.....	9
TiR-07 – Logout non invalida la sessione.....	10
TiR-08 – Errore nel caricamento delle disponibilità dei medici.....	10
TiR-09 – Doppia prenotazione possibile sullo stesso orario.....	11
TiR-10 – Errore nella visualizzazione dello storico esami.....	11
TiR-11 – Errore nella paginazione della lista esami.....	11
TiR-12 – Mancata sincronizzazione tra stato visita e disponibilità medici.....	12
5. Conclusione.....	13

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
12/05/2026	0.1	Prima stesura del documento	Ciro Cannello
14/05/2026	1.0	Revisione e consegna	Ciro Cannello

Team members

Ruolo	Nome e Cognome	Acronimo	Email
PM	Ciro Cannello	CC	c.cannello@studenti.unisa.it
TM	Ciro Cannello	CC	c.cannello@studenti.unisa.it

1. Introduzione

La presente sezione introduce il documento **Test Incident Report (TiR)** relativo al sistema **CardioCare360**, sviluppato come parte del ciclo di verifica e validazione del progetto. Il TiR ha lo scopo di **documentare in modo sistematico tutti gli incidenti** riscontrati durante l'esecuzione dei test descritti nel **Test Plan (TP)** e nel **Test Case Specification (TCS)**, fornendo una base di riferimento per la loro analisi, risoluzione e successiva verifica.

Il documento consente di mantenere **tracciabilità completa** tra i test eseguiti e le anomalie rilevate, garantendo che ogni problema sia correttamente identificato, classificato e gestito secondo le procedure di controllo qualità previste. Ogni incidente è descritto con un **identificativo univoco**, la **data di rilevazione**, il **modulo coinvolto**, la **severità**, la **priorità**, lo **stato di risoluzione** e le **note tecniche** utili alla correzione.

Il TiR rappresenta quindi un **strumento operativo e documentale** fondamentale per assicurare la conformità del sistema ai requisiti funzionali e non funzionali definiti nel **RAD** e nel **SDD**, e per garantire la qualità complessiva del prodotto finale.

2. Relazione con altri documenti

Il **Test Incident Report (TiR)** è strettamente collegato agli altri documenti prodotti durante il ciclo di sviluppo e verifica del sistema **CardioCare360**. Questa relazione garantisce **tracciabilità completa** tra requisiti, progettazione, casi di test e incidenti rilevati, assicurando che ogni anomalia sia contestualizzata rispetto alle specifiche funzionali e ai flussi operativi del sistema.

Di seguito vengono riportati i documenti con cui il TiR mantiene un legame diretto:

- RAD – Requirements Analysis Document

Il RAD definisce i **requisiti funzionali e non funzionali** del sistema. Gli incidenti riportati nel TiR derivano da test che verificano la conformità del comportamento del sistema rispetto ai requisiti descritti nel RAD. Ogni incidente può essere ricondotto a uno o più requisiti non soddisfatti o parzialmente implementati.

- SDD – System Design Document

Il SDD descrive l'**architettura del sistema**, i moduli software, le entità del database e le interazioni tra componenti. Il TiR utilizza il SDD per identificare:

- il **modulo coinvolto** nell'incidente,
- la **componente responsabile**,
- le possibili cause tecniche (es. mapping JPA, relazioni DB, logica di business).

- TP – Test Plan

Il TP definisce la **strategia di testing**, le tipologie di test, l'ambiente di esecuzione e gli obiettivi delle verifiche. Il TiR rappresenta la naturale prosecuzione del TP, documentando gli incidenti emersi durante l'esecuzione dei test pianificati. Ogni incidente è quindi collegato a una specifica sezione del TP (es. test funzionali, test di integrazione).

- TCS – Test Case Specification

Il TCS contiene i **casi di test dettagliati** utilizzati per verificare le funzionalità del sistema. Ogni incidente riportato nel TiR è associato a uno specifico **Test Case**, indicato tramite il relativo ID (es. TC-3.2, TC-4.1). Questo collegamento permette di:

- identificare il test che ha generato l'incidente,
- riprodurre l'anomalia,
- verificare la sua risoluzione tramite re-testing.

- Relazione complessiva

La relazione tra TiR, RAD, SDD, TP e TCS garantisce un **flusso di verifica completo**, dove ogni incidente è tracciato:

- dal requisito
- alla progettazione

- al test
- all'anomalia
- alla risoluzione.

Questo approccio assicura che il sistema CardioCare360 sia valutato in modo rigoroso e conforme agli standard accademici e ingegneristici.

3. Ambiente di esecuzione

Per l'esecuzione dei test di sistema, l'applicativo **CardioCare360** è stato eseguito in **localhost** e i test sono stati condotti in modo automatico mediante l'utilizzo degli strumenti di verifica integrati nel framework **Spring Boot** e nel client **Postman**, per la validazione delle API REST. Il database **MySQL** è stato avviato in locale, garantendo la persistenza dei dati e la riproducibilità degli incidenti documentati nel presente TiR.

4. Test Incident Report

La presente sezione riporta in modo dettagliato gli **incidenti rilevati** durante l'esecuzione dei test di sistema del progetto **CardioCare360**. Ogni incidente è descritto con un **identificativo univoco**, il **modulo coinvolto**, il **test case di riferimento**, la **descrizione dell'anomalia**, la **severità**, la **priorità**, lo **stato di risoluzione** e le **note tecniche**. Tutti gli incidenti sono stati rilevati nell'ambiente di test descritto nella sezione 3 e sono tracciati rispetto ai casi di test definiti nel **TCS**.

Di seguito sono riportati **12 incidenti** rilevati durante l'esecuzione dei test di sistema del progetto **CardioCare360**.

TiR-01 – Errore nella modifica prenotazione

- **Data:** 10/07/2026
- **Modulo:** Gestione Prenotazioni
- **Test Case:** TC-3.2
- **Descrizione:** L'orario della prenotazione non viene aggiornato dopo la modifica.
- **Risultato atteso:** Data e orario aggiornati correttamente.
- **Risultato ottenuto:** Solo la data viene aggiornata.
- **Severità:** Media
- **Priorità:** Alta
- **Stato:** In risoluzione
- **Note:** Possibile errore nel mapping JPA dell'entità Prenotazione.

TiR-02 – Referto non visibile al paziente

- **Data:** 10/07/2026
- **Modulo:** Gestione Esami e Referti
- **Test Case:** TC-4.1
- **Descrizione:** Il referto inserito dal medico non appare nella pagina del paziente.
- **Risultato atteso:** Referto correttamente visualizzato.

- **Risultato ottenuto:** Referto assente.
- **Severità:** Alta
- **Priorità:** Alta
- **Stato:** Aperto
- **Note:** Verificare relazione One-To-Many tra Esame e Referto.

TiR-03 – Messaggio di errore non contestuale nel login

- **Data:** 10/07/2026
- **Modulo:** Autenticazione
- **Test Case:** TC-2.1
- **Descrizione:** Con credenziali errate viene mostrato “Errore di sistema” invece di “Credenziali non valide”.
- **Risultato atteso:** Messaggio chiaro e contestuale.
- **Risultato ottenuto:** Messaggio generico.
- **Severità:** Bassa
- **Priorità:** Media
- **Stato:** Risolto
- **Note:** Corretto nella build successiva.

TiR-04 – Ritardo nel caricamento della lista appuntamenti

- **Data:** 11/07/2026
- **Modulo:** Lista Appuntamenti
- **Test Case:** TC-3.1
- **Descrizione:** La lista appuntamenti impiega oltre 5 secondi per caricarsi.
- **Risultato atteso:** Caricamento entro 2 secondi.
- **Risultato ottenuto:** Caricamento lento e variabile.
- **Severità:** Bassa
- **Priorità:** Media
- **Stato:** Aperto
- **Note:** Query SQL da ottimizzare.

TiR-05 – Mancata validazione del campo “note paziente”

- **Data:** 11/07/2026
- **Modulo:** Prenotazione Visita
- **Test Case:** TC-3.3
- **Descrizione:** Il campo accetta più caratteri del limite previsto (255).
- **Risultato atteso:** Blocco dell’inserimento e messaggio di errore.
- **Risultato ottenuto:** Input accettato senza validazione.
- **Severità:** Media
- **Priorità:** Media
- **Stato:** In risoluzione
- **Note:** Validazione frontend mancante.

TiR-06 – Nome del medico visualizzato come “undefined”

- **Data:** 11/07/2026
- **Modulo:** Dettaglio Esame
- **Test Case:** TC-4.2
- **Descrizione:** In alcuni esami il nome del medico non viene mostrato correttamente.
- **Risultato atteso:** Nome medico visualizzato.
- **Risultato ottenuto:** “undefined”.
- **Severità:** Media
- **Priorità:** Alta
- **Stato:** Aperto
- **Note:** Problema di mapping JSON → React.

TiR-07 – Logout non invalida la sessione

- **Data:** 11/07/2026
- **Modulo:** Autenticazione
- **Test Case:** TC-2.3
- **Descrizione:** Dopo il logout, tornando indietro con il browser si accede ancora alla pagina protetta.
- **Risultato atteso:** Sessione invalidata e redirect al login.
- **Risultato ottenuto:** Accesso non autorizzato possibile.
- **Severità:** Alta
- **Priorità:** Alta

- **Stato:** Aperto
- **Note:** Mancata invalidazione sessione lato server.

TiR-08 – Errore nel caricamento delle disponibilità dei medici

- **Data:** 11/07/2026
- **Modulo:** Prenotazione Visita
- **Test Case:** TC-3.4
- **Descrizione:** In alcuni casi la lista dei medici disponibili non viene caricata.
- **Risultato atteso:** Lista medici disponibile.
- **Risultato ottenuto:** Lista vuota.
- **Severità:** Media
- **Priorità:** Alta
- **Stato:** Aperto
- **Note:** Endpoint /medici/disponibili restituisce 500.

TiR-09 – Doppia prenotazione possibile sullo stesso orario

- **Data:** 11/07/2026
- **Modulo:** Gestione Prenotazioni
- **Test Case:** TC-3.5
- **Descrizione:** Il sistema permette di prenotare due visite nello stesso orario per lo stesso paziente.
- **Risultato atteso:** Blocco della prenotazione duplicata.
- **Risultato ottenuto:** Prenotazione accettata.
- **Severità:** Alta
- **Priorità:** Alta
- **Stato:** Aperto
- **Note:** Manca controllo di unicità lato backend.

TiR-10 – Errore nella visualizzazione dello storico esami

- **Data:** 11/07/2026
- **Modulo:** Storico Esami
- **Test Case:** TC-4.3
- **Descrizione:** Alcuni esami non vengono mostrati nello storico del paziente.
- **Risultato atteso:** Storico completo.

- **Risultato ottenuto:** Storico parziale.
- **Severità:** Media
- **Priorità:** Media
- **Stato:** In risoluzione
- **Note:** Query SQL non include esami con stato “Completato”.

TiR-11 – Errore nella paginazione della lista esami

- **Data:** 11/07/2026
- **Modulo:** Storico Esami
- **Test Case:** TC-4.4
- **Descrizione:** La paginazione non funziona correttamente: passando alla pagina successiva vengono mostrati gli stessi esami della pagina precedente.
- **Risultato atteso:** Cambio pagina con esami diversi.
- **Risultato ottenuto:** Contenuto duplicato.
- **Severità:** Media
- **Priorità:** Media
- **Stato:** Aperto
- **Note:** Probabile errore nella gestione del parametro “page” lato backend.

TiR-12 – Mancata sincronizzazione tra stato visita e disponibilità medici

- **Data:** 11/07/2026
- **Modulo:** Prenotazione Visita
- **Test Case:** TC-3.6
- **Descrizione:** Dopo l’annullamento di una visita, il medico non risulta immediatamente disponibile per nuove prenotazioni.
- **Risultato atteso:** Disponibilità aggiornata in tempo reale.
- **Risultato ottenuto:** Medico ancora segnato come occupato.
- **Severità:** Alta
- **Priorità:** Alta
- **Stato:** In risoluzione
- **Note:** Mancato aggiornamento dello stato nel database o cache non sincronizzata.

ID	Severità	Priorità	Stato	Modulo
<u>TiR-01</u>	Media	Alta	In risoluzione	Prenotazioni
<u>TiR-02</u>	Alta	Alta	Aperto	Esami e Referti
<u>TiR-03</u>	Bassa	Media	Risolto	Autenticazione
<u>TiR-04</u>	Bassa	Media	Aperto	Lista Appuntamenti
<u>TiR-05</u>	Media	Media	In risoluzione	Prenotazione Visita
<u>TiR-06</u>	Media	Alta	Aperto	Dettaglio Esame
<u>TiR-07</u>	Alta	Alta	Aperto	Autenticazione
<u>TiR-08</u>	Media	Alta	Aperto	Prenotazione Visita
<u>TiR-09</u>	Alta	Alta	Aperto	Gestione Prenotazioni
<u>TiR-10</u>	Media	Media	In risoluzione	Storico Esami
<u>TiR-11</u>	Media	Media	Aperto	Storico Esami
<u>TiR-12</u>	Alta	Alta	In risoluzione	Prenotazione Visita

5. Conclusione

Il presente **Test Incident Report (TiR)** costituisce la sintesi strutturata delle anomalie rilevate durante le attività di verifica del sistema **CardioCare360**. Gli incidenti documentati sono stati identificati attraverso l'esecuzione dei casi di test definiti nel **Test Case Specification (TCS)** e in conformità alla strategia di testing descritta nel **Test Plan (TP)**. La loro classificazione in termini di severità, priorità e stato di avanzamento consente una valutazione chiara e tracciabile del livello di qualità raggiunto dal sistema.

L'analisi condotta ha permesso di individuare **12 incidenti complessivi**, distribuiti tra i principali moduli applicativi: autenticazione, gestione prenotazioni, prenotazione visite, esami, referti e storico. La presenza di incidenti con stati differenti (risolto, in risoluzione, aperto) riflette in modo realistico l'avanzamento del processo di verifica e la naturale evoluzione delle attività di correzione e miglioramento.

Il TiR rimarrà soggetto ad aggiornamenti fino alla completa risoluzione degli incidenti ancora aperti, garantendo continuità nel monitoraggio della qualità del software e coerenza con gli obiettivi di affidabilità, correttezza e robustezza previsti nel **RAD** e nel **SDD**.

Con la presente versione, il documento risulta **completo**, formalmente strutturato e pienamente integrato nel ciclo di vita del progetto CardioCare360.